Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — GeoGebra: dibuixar regions factibles

Representar amb l'ordinador les regions factibles fetes a mà, comparar-les i localitzar els vèrtexs amb precisió.

1.1 Idea clau

Avui portem a **GeoGebra** les regions factibles que hem dibuixat a mà. L'aplicació ombreja sola el semiplà de cada inequació i, en posar-les totes, mostra clarament la **regió factible**. La idea important: GeoGebra **no fa la feina per tu**; serveix per **comprovar** la teva i per trobar els **vèrtexs** amb precisió.

Com representar un sistema a GeoGebra

1. **Introdueix cada inequació** a la barra d'entrada, tal com s'escriu: `x+2y<=12`, `x+3y<=15`, `x>=0`, `y>=0`. GeoGebra ombreja el semiplà de cada una.
2. **La regió factible** és la zona on se superposen *tots* els ombrejats (la més fosca).
3. **Vèrtexs:** usa l'eina *Intersecció* (o l'ordre `Interseca`) sobre dues vores per obtenir-ne les coordenades exactes.
4. **Compara** la regió de la màquina amb la que vas fer a mà: si no coincideixen, revisa el teu dibuix.

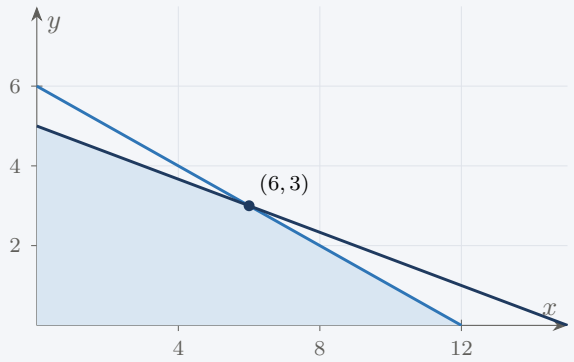
1.2 Exemples

Exemple 1.1 — introduir un sistema i llegir-ne la regió

Per al cas de l'entitat, escrivim a GeoGebra:

`x+2y<=12`, `x+3y<=15`, `x>=0`, `y>=0`.

La zona on coincideixen tots els ombrejats és la regió factible. Amb l'eina *Intersecció*, en creuar `x+2y=12` amb `x+3y=15` obtenim el punt $(6, 3)$, exactament el vèrtex que havíem calculat a mà.



La regió que mostra GeoGebra coincideix amb la feta a mà; la intersecció dona el vèrtex $(6, 3)$.

Exemple 1.2 — la màquina detecta un error

Suposem que a mà havíem dibuixat la vora del material pel costat equivocat (com si fos $x + 3y \geq 15$). En posar-ho a GeoGebra, l'ombrejat de la màquina queda a l'altre costat i la regió factible *no* coincideix amb la nostra. Aquesta discrepància ens avisa: havíem triat malament el semiplà. La comparació funciona com a **autocorrecció**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — interpretar el que mostra la pantalla

En introduir $x+y \leq 6,\ x \geq 0,\ y \geq 0$, GeoGebra ombreja un triangle. Quins vèrtexs hauries d'obtenir amb l'eina Intersecció?

Solució. Les vores són $x=0$, $y=0$ i $x+y=6$. Les interseccions de dues en dues donen: $x=0$ amb $y=0 \to (0,0)$; $y=0$ amb $x+y=6 \to (6,0)$; $x=0$ amb $x+y=6 \to (0,6)$.

Resposta: Vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$ i $(0,6)$.

Exercici resolt 1.2 — comparar màquina i mà

A mà has obtingut una regió amb vèrtexs $(0,0)$, $(12,0)$, $(6,3)$, $(0,5)$, però GeoGebra te'n mostra una amb vèrtex $(0,6)$ en comptes de $(0,5)$. Què ha pogut passar?

Solució. El vèrtex superior de l'eix vertical el fixa la restricció **més exigent**. A $(0,6)$, el material valdria $0+3\cdot 6 = 18 > 15$: no es compleix. El vèrtex correcte és $(0,5)$ (on $x+3y=15$). Probablement a GeoGebra has oblidat d'introduir la restricció del material, o l'has escrit malament; revisa-la.

Resposta: Falta (o està mal escrita) la restricció del material; el vèrtex bo és $(0,5)$.

1.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Per a cada sistema: escriu el que vas obtenir a mà, comprova-ho a GeoGebra i anota si coincideix o si has trobat un error.

Exercicis per fer

1.1 Introdueix a GeoGebra $x+y \leq 5,\ x \geq 0,\ y \geq 0$ i comprova els tres vèrtexs amb l'eina Intersecció.

1.2 Introdueix el sistema del cas de l'entitat ($x+2y \leq 12$, $x+3y \leq 15$, $x \geq 0$, $y \geq 0$) i comprova que els quatre vèrtexs coincideixen amb els que tens a mà.

1.3 Representa $x \leq 5,\ y \leq 4,\ x \geq 0,\ y \geq 0$ i digues quina forma té la regió i quins són els seus quatre vèrtexs.

1.4 Completa el full de validació amb tres sistemes a la teva elecció:

Sistema	Vèrtexs a mà	Coincideix?	Error trobat

1.5 (Autocorrecció) Si en algun sistema la regió de GeoGebra no coincideix amb la teva, escriu en una frase quin va ser l'error (semiplà equivocat? restricció oblidada? recta mal dibuixada?).

1.6 (Coherència) Explica per què la regió factible és sempre la zona on se superposen *tots* els ombrejats, i no la unió de tots ells.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 Vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$ i $(0,5)$; han de coincidir amb la versió manual.

1.2 Vèrtexs $(0,0)$, $(12,0)$, $(6,3)$ i $(0,5)$; tots quatre han de coincidir.

1.3 La regió és un **rectangle**; vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$, $(5,4)$ i $(0,4)$.

1.4 Resposta oberta (full de validació personal). Es valora la coherència entre el càlcul a mà i la lectura de GeoGebra i l'anotació dels desajustos.

1.5 Resposta oberta. Es valora identificar bé el tipus d'error i corregir-lo.

1.6 Perquè cal complir **totes** les restriccions *alhora*: un punt és factible només si és a tots els semiplans a la vegada, és a dir, a la **intersecció**. La unió inclouria punts que només compleixen una condició.